Informe de dimensionamiento de válvula de control

Válvula: 2" (DN 50) — Globo, obturador contorneado, lineal, flujo tiende a abrir
Capacidad nominal: Cv 48,00 / Kv 41,52 · Cv máximo requerido: 26,81
Cuerpo: ASTM A216 WCB (acero al carbono fundido), **clase 300** (admite 45,79 bar g a 127,0 °C; diseño 24,00 bar g)
Hay condiciones críticas: vea la pestaña Alertas.

Servicio: Líquido · Fluido: Agua / vapor de agua

Resultados

Magnitud	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo
Cv requerido	-	5,230	16,49	26,81
Kv requerido	m³/h	4,524	14,26	23,19
Apertura estimada	%	9,077	33,01	54,95
Régimen		turbulento	turbulento	turbulento
Flujo crítico (bloqueado)		Sí	No	No
Caída de presión ΔP	bar	19,00	17,00	15,00
ΔP de flujo crítico	bar	18,40	17,61	16,84
FF	-	0,9304	0,9304	0,9304
FLP	-	0,8990	0,8905	0,8756
xF = ΔP/(P1 − Pv)	-	0,8428	0,7891	0,7301
xFzp1 inicio de cavitación	-	0,3832	0,3070	0,2783
σ = (P1 − Pv)/ΔP	-	1,187	1,267	1,370
Condición		cavitación con bloqueo	cavitación	cavitación
Vapor formado a la salida	%	—	—	—
Ruido LpAe,1m	dB(A)	82,48	94,58	99,27
FP	-	0,9989	0,9888	0,9712
Número de Reynolds Rev	-	1,382e+06	2,335e+06	2,747e+06
FR	-	1,000	1,000	1,000
Velocidad a la salida de la válvula	m/s	2,741	8,223	12,33
Velocidad en tubería de salida	m/s	0,2981	0,8942	1,341
Velocidad erosional API RP 14E	m/s	—	—	—

Alertas

[Crítica] Mínimo: Cavitación con flujo bloqueado — intensidad 100 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). xF = 0,843, inicio xFzp1 = 0,383 (estimado típico), bloqueo FL^2 = 0,810. σ = 1,19. El caudal ya no aumenta al bajar P2 (flujo crítico por cavitación plena).

- Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.
- Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.
- Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).
- Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.
- Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

[Crítica] Normal: Cavitación severa — intensidad 96 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). xF = 0,789, inicio xFzp1 = 0,307 (estimado típico), bloqueo FL^2 = 0,811. σ = 1,27.

- Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.
- Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.
- Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).
- Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.
- Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

[Crítica] Máximo: Cavitación severa — intensidad 85 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). xF = 0,730, inicio xFzp1 = 0,278 (estimado típico), bloqueo FL^2 = 0,813. σ = 1,37.

- Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.
- Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.
- Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).
- Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.
- Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

[Crítica] Máximo: Ruido por encima del límite — intensidad 64 %

Nivel estimado LpAe,1m = 99,3 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

- El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).
- Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

[Advertencia] Mínimo: Válvula sobredimensionada

Apertura requerida 9 %: operar cerca del asiento empeora el control, acelera el desgaste del asiento y aumenta la sensibilidad al rozamiento.

- Seleccionar un diámetro menor o internos de capacidad reducida.

[Advertencia] Normal: Ruido por encima del límite — intensidad 49 %

Nivel estimado LpAe,1m = 94,6 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

- El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).
- Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

[Advertencia] Máximo: Velocidad de líquido alta en la válvula — intensidad 37 % (moderada)

Velocidad en la conexión de salida de la válvula: 12,3 m/s (recomendado ≤ 9 m/s para líquidos limpios). Favorece erosión, vibración y golpe de ariete.

- Seleccionar un diámetro de válvula mayor.
- Si el líquido arrastra sólidos, reducir aún más la velocidad (≤ 4,5 m/s).

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

[Información] General: Condiciones de diseño supuestas

La clase de presión se verificó con la máxima presión y temperatura de operación. Ingrese la presión y temperatura de diseño de la línea para una verificación formal.

[Información] Mínimo: Ruido cercano al límite — intensidad 8 %

Nivel estimado LpAe,1m = 82,5 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

- El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).
- Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Memoria de cálculo

Caso Mínimo

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Fórmula	Referencia
Q	Caudal volumétrico a condiciones de entrada	20,000	m³/h		
ΔP	Caída de presión a través de la válvula	1.900,0	kPa	P1 − P2	
ρ1/ρ0	Densidad relativa respecto al agua a 15 °C	0,93936	-	ρ1 / 999,1	
FF	Factor de relación de presión crítica del líquido	0,93038	-	0,96 − 0,28·√(Pv/Pc)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (4)
FP	Factor de geometría de tubería	0,99886	-	1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (19)
FLP	FL combinado válvula + reductores	0,89903	-	FL/√(1 + FL²/N2·Σζ1·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (24)
ΔPchoked	Caída de presión límite de flujo crítico (bloqueado)	1.840,3	kPa	(FLP/FP)²·(P1 − FF·Pv)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (3)
ΔPs	Caída de presión usada para dimensionar	1.840,3	kPa	mín(ΔP, ΔPchoked)	
C_turb	Kv requerido en régimen turbulento	4,5238	m³/h	Q/(N1·FLP)·√((ρ1/ρ0)/(P1 − FF·Pv))	IEC 60534-2-1:2011 ec. (1)/(2)
Rev	Número de Reynolds de la válvula	1,3818e+06	-	N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼	IEC 60534-2-1:2011 ec. (28)
FR	Factor de número de Reynolds	1,0000	-		IEC 60534-2-1:2011 cláusula 9
Kv	Coeficiente de caudal requerido	4,5238	m³/h		
Cv	Coeficiente de caudal requerido	5,2298	gpm·psi^-½	Kv / 0,865	
—	Predicción de ruido IEC 60534-8-4:2015	—	-		

xF	Relación diferencial de presión	0,84278	-	ΔP/(P1 − Pv)	IEC 60534-8-4:2015
xFzp1	Inicio de cavitación corregido por presión	0,37296	-	xFz·(6·10⁵/P1)^0,125	IEC 60534-8-4:2015
Uvc	Velocidad en la vena contracta	69,313	m/s	√(2·ΔPc/ρ)/FL	IEC 60534-8-4:2015
Wm	Potencia mecánica	10.146	W	m·Uvc²·FL²/2	IEC 60534-8-4:2015
ηturb	Eficiencia acústica turbulenta	1,1495e-06	-	10^An·Uvc/cL	IEC 60534-8-4:2015
ηcav	Eficiencia acústica por cavitación	1,5027e-04	-		IEC 60534-8-4:2015
Wa	Potencia acústica	1,5363	W	(ηturb + ηcav)·Wm	IEC 60534-8-4:2015
Lpi	Nivel de presión sonora interno	174,69	dB	10·lg(3,2·10⁹·Wa·ρ·cL/Di²)	IEC 60534-8-4:2015
fp,turb	Frecuencia de pico turbulenta	447,39	Hz		IEC 60534-8-4:2015
fp,cav	Frecuencia de pico de cavitación	21,983	Hz		IEC 60534-8-4:2015
LpAe,1m	Nivel de ruido ponderado A a 1 m	82,480	dB(A)	Σ bandas de 1/3 de octava	IEC 60534-8-4:2015

Caso Normal

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Fórmula	Referencia
Q	Caudal volumétrico a condiciones de entrada	60,000	m³/h		
ΔP	Caída de presión a través de la válvula	1.700,0	kPa	P1 − P2	
ρ1/ρ0	Densidad relativa respecto al agua a 15 °C	0,93931	-	ρ1 / 999,1	
FF	Factor de relación de presión crítica del líquido	0,93038	-	0,96 − 0,28·√(Pv/Pc)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (4)
FP	Factor de geometría de tubería	0,98882	-	1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (19)
FLP	FL combinado válvula + reductores	0,89051	-	FL/√(1 + FL²/N2·Σζ1·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (24)

ΔPchoked	Caída de presión límite de flujo crítico (bloqueado)	1.761,3	kPa	(FLP/FP)²·(P1 − FF·Pv)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (3)
ΔPs	Caída de presión usada para dimensionar	1.700,0	kPa	mín(ΔP, ΔPchoked)	
C_turb	Kv requerido en régimen turbulento	14,263	m³/h	Q/(N1·FP)·√((ρ1/ρ0)/ΔPs)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (1)/(2)
Rev	Número de Reynolds de la válvula	2,3349e+06	-	N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼	IEC 60534-2-1:2011 ec. (28)
FR	Factor de número de Reynolds	1,0000	-		IEC 60534-2-1:2011 cláusula 9
Kv	Coeficiente de caudal requerido	14,263	m³/h		
Cv	Coeficiente de caudal requerido	16,489	gpm·psi^-½	Kv / 0,865	
—	Predicción de ruido IEC 60534-8-4:2015	—	-		
xF	Relación diferencial de presión	0,78907	-	ΔP/(P1 − Pv)	IEC 60534-8-4:2015
xFzp1	Inicio de cavitación corregido por presión	0,29776	-	xFz·(6·10⁵/P1)^0,125	IEC 60534-8-4:2015
Uvc	Velocidad en la vena contracta	66,835	m/s	√(2·ΔPc/ρ)/FL	IEC 60534-8-4:2015
Wm	Potencia mecánica	28.333	W	m·Uvc²·FL²/2	IEC 60534-8-4:2015
ηturb	Eficiencia acústica turbulenta	1,1086e-06	-	10^An·Uvc/cL	IEC 60534-8-4:2015
ηcav	Eficiencia acústica por cavitación	2,3659e-04	-		IEC 60534-8-4:2015
Wa	Potencia acústica	6,7349	W	(ηturb + ηcav)·Wm	IEC 60534-8-4:2015
Lpi	Nivel de presión sonora interno	181,11	dB	10·lg(3,2·10⁹·Wa·ρ·cL/Di²)	IEC 60534-8-4:2015
fp,turb	Frecuencia de pico turbulenta	1.102,9	Hz		IEC 60534-8-4:2015
fp,cav	Frecuencia de pico de cavitación	52,223	Hz		IEC 60534-8-4:2015
LpAe,1m	Nivel de ruido ponderado A a 1 m	94,580	dB(A)	Σ bandas de 1/3 de octava	IEC 60534-8-4:2015

Caso Máximo

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad	Fórmula	Referencia
Q	Caudal volumétrico a condiciones de entrada	90,000	m³/h		
ΔP	Caída de presión a través de la válvula	1.500,0	kPa	P1 − P2	
ρ1/ρ0	Densidad relativa respecto al agua a 15 °C	0,93926	-	ρ1 / 999,1	
FF	Factor de relación de presión crítica del líquido	0,93038	-	0,96 − 0,28·√(Pv/Pc)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (4)
FP	Factor de geometría de tubería	0,97123	-	1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (19)
FLP	FL combinado válvula + reductores	0,87555	-	FL/√(1 + FL²/ N2·Σζ1·(C/d²)²)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (24)
ΔPchoked	Caída de presión límite de flujo crítico (bloqueado)	1.683,6	kPa	(FLP/FP)²·(P1 − FF·Pv)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (3)
ΔPs	Caída de presión usada para dimensionar	1.500,0	kPa	mín(ΔP, ΔPchoked)	
C_turb	Kv requerido en régimen turbulento	23,188	m³/h	Q/(N1·FP)·√((ρ1/ρ0)/ ΔPs)	IEC 60534-2-1:2011 ec. (1)/(2)
Rev	Número de Reynolds de la válvula	2,7472e+06	-	N4·Fd·Q/ (ν·√(C·FL))·(FL²·C²/ (N2·D⁴) + 1)^¼	IEC 60534-2-1:2011 ec. (28)
FR	Factor de número de Reynolds	1,0000	-		IEC 60534-2-1:2011 cláusula 9
Kv	Coeficiente de caudal requerido	23,188	m³/h		
Cv	Coeficiente de caudal requerido	26,807	gpm·psi^-½	Kv / 0,865	
—	Predicción de ruido IEC 60534-8-4:2015	—	-		
xF	Relación diferencial de presión	0,73013	-	ΔP/(P1 − Pv)	IEC 60534-8-4:2015
xFzp1	Inicio de cavitación corregido por presión	0,26970	-	xFz·(6·10⁵/P1)^0,125	IEC 60534-8-4:2015
Uvc	Velocidad en la	62,719	m/s	√(2·ΔPc/ρ)/FL	IEC 60534-8-4:2015

	vena contracta				
Wm	Potencia mecánica	37.500	W	$m \cdot Uvc^2 \cdot FL^2/2$	IEC 60534-8-4:2015
ηturb	Eficiencia acústica turbulenta	1,0405e-06	-	10^An·Uvc/cL	IEC 60534-8-4:2015
ηcav	Eficiencia acústica por cavitación	1,8453e-04	-		IEC 60534-8-4:2015
Wa	Potencia acústica	6,9589	W	(ηturb + ηcav)·Wm	IEC 60534-8-4:2015
Lpi	Nivel de presión sonora interno	181,25	dB	$10 \cdot lg(3{,}2 \cdot 10^9 \cdot Wa \cdot \rho \cdot cL/Di^2)$	IEC 60534-8-4:2015
fp,turb	Frecuencia de pico turbulenta	1.575,3	Hz		IEC 60534-8-4:2015
fp,cav	Frecuencia de pico de cavitación	107,04	Hz		IEC 60534-8-4:2015
LpAe,1m	Nivel de ruido ponderado A a 1 m	99,272	dB(A)	Σ bandas de 1/3 de octava	IEC 60534-8-4:2015

Factores de válvula: valores típicos genéricos de IEC 60534-2-1 salvo que se indique lo contrario. Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.